Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S007: curso 2018-2019, EXA-0006

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0006-OA-E01

SEL-D0006-OA-E01: Suplementos UNAL y DOSAL: coste mínimo

(2.5 puntos) Se quiere elaborar dos suplementos alimenticios UNAL y DOSAL con idea de completar la dieta de ciertos individuos. Cada comprimido de UNAL aporta 5 unidades de calcio, 5 de proteínas y 1 caloría y tiene un coste 0.6 euros, mientras que un comprimido de DOSAL aporta 2 unidades de calcio, 5 de proteínas y 3 calorías, siendo su coste de 1 euro. Sabiendo que los mínimos diarios requeridos son 10 unidades de calcio, 20 de proteínas y 6 calorías, encuentre la combinación de comprimidos de los dos suplementos que satisfacen las necesidades diarias con el menor coste.

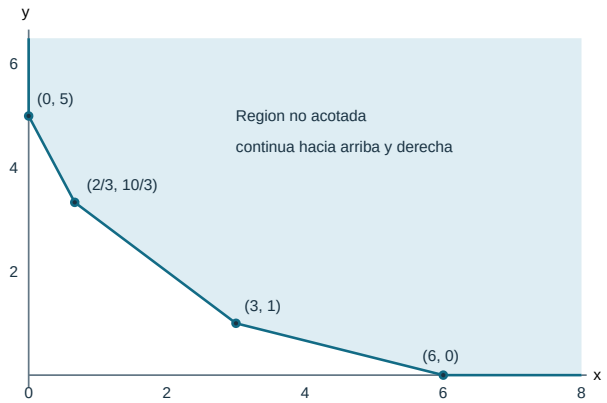
Solución de SEL-D0006-OA-E01

Variables y restricciones.

Sean x e y los comprimidos diarios de UNAL y DOSAL. El coste es $K = 0.6x + y$ euros. Cada mínimo nutricional impone una desigualdad con signo mayor o igual:

$$5x + 2y \geq 10, \qquad 5x + 5y \geq 20, \qquad x + 3y \geq 6, \qquad x, y \geq 0.$$

La segunda restricción equivale a $x+y \geq 4$. La región factible es cerrada y no acotada, por encima de las tres rectas y dentro del primer cuadrante.



Las intersecciones factibles consecutivas de la frontera inferior son

$$(0, 5), \quad (2/3, 10/3), \quad (3, 1), \quad (6, 0).$$

La primera y última son cortes con ejes. Las dos interiores se obtienen de $5x + 2y = 10$ con $x + y = 4$, y de $x + y = 4$ con $x + 3y = 6$, respectivamente. La intersección de calcio y calorías es $(18/13, 20/13)$: se descarta porque $x + y = 38/13 < 4$.

Coste y mínimo global.

En esos vértices, K vale 5, 56/15, 14/5 y 18/5 euros. El candidato óptimo es $(3, 1)$. Para probarlo en toda la región, incluidas sus partes no acotadas, combinamos dos restricciones:

$$K = \frac{2}{5}(x+y) + \frac{1}{5}(x+3y) \geq \frac{2}{5}(4) + \frac{1}{5}(6) = \frac{14}{5}.$$

La igualdad obliga a $x + y = 4$ y $x + 3y = 6$, de donde $x = 3$, $y = 1$. Por tanto,

$$\boxed{\text{3 comprimidos UNAL y 1 DOSAL;} \quad K_{\text{mín}} = 2.8 \text{ euros diarios.}}$$

Comprobación nutricional: aporta $5(3) + 2 = 17$ unidades de calcio, $5(3) + 5 = 20$ de proteínas y $3 + 3 = 6$ calorías. Cumple los tres mínimos. Aunque se estudió primero el modelo continuo, el óptimo tiene coordenadas enteras y también resuelve el problema con comprimidos completos. El sombreado sólo representa una ventana de la región, que continúa hacia arriba y derecha.

Ejercicio SEL-D0006-OA-E02

SEL-D0006-OA-E02: Función racional: dominio, derivada y tangentes

Se considera la función $f(x) = x - \dfrac{3x-1}{x+1}$.

a) **(1 punto)** Indique el dominio de f y calcule $f'(x)$.

b) **(0.5 puntos)** Calcule la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = \dfrac{2}{3}$.

c) **(1 punto)** Halle los puntos de la gráfica de f en los que la recta tangente a dicha gráfica es horizontal.

Solución de SEL-D0006-OA-E02

a) Dominio y derivada.

El denominador no puede anularse: $x + 1 \neq 0$. Así, $\operatorname{Dom} f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Aplicando la regla del cociente,

$$f'(x) = 1 - \frac{3(x+1) - (3x-1)}{(x+1)^2} = \boxed{1 - \frac{4}{(x+1)^2}}, \quad x \neq -1.$$

Comprobación alternativa: $f(x) = x - 3 + 4/(x+1)$, cuya derivada da la misma expresión.

b) Pendiente de la tangente.

La pendiente en una abscisa es el valor de la derivada allí; 2/3 pertenece al dominio:

$$m = f'(2/3) = 1 - \frac{4}{(5/3)^2} = 1 - \frac{36}{25} = \boxed{-\frac{11}{25} = -0.44}.$$

c) Tangentes horizontales.

Una tangente horizontal exige $f'(x) = 0$ y un punto del dominio:

$$1 - \frac{4}{(x+1)^2} = 0 \iff (x+1)^2 = 4 \iff x = 1 \text{ o } x = -3.$$

Ambas abscisas son admisibles. Calculamos las ordenadas: $f(1) = 1 - 2/2 = 0$ y $f(-3) = -3 - (-10)/(-2) = -8$. Los puntos son

$$\boxed{(1,0) \quad \text{y} \quad (-3,-8).}$$

Las rectas tangentes respectivas son $y = 0$ e $y = -8$. Sustituyendo ambas abscisas en la derivada se obtiene exactamente cero; no se incluye $x = -1$, donde no existe la función.

Ejercicio SEL-D0006-OA-E03

SEL-D0006-OA-E03: Fármacos y curación: probabilidad total y Bayes

Para tratar cierta enfermedad, en un hospital se utilizan tres fármacos distintos, A, B y C, administrándose a cada enfermo un solo fármaco. El 30 % de los pacientes es tratado con el fármaco A, el 50 % es tratado con el B y el resto con el fármaco C. La probabilidad de que la enfermedad se cure con el fármaco A es de 0.6, de que se cure con el fármaco B es de 0.8 y de que se cure con el fármaco C es de 0.7. Se elige al azar un paciente de ese hospital con esa enfermedad.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que el paciente se cure.

b) **(1 punto)** Sabiendo que el paciente se ha curado, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido tratado con el fármaco A?

Solución de SEL-D0006-OA-E03

a) Probabilidad total.

Sea S el suceso "curarse". Cada paciente recibe un único fármaco, de modo que A, B, C forman una partición y $P(C) = 1 - 0.3 - 0.5 = 0.2$. Las tasas dadas son probabilidades condicionadas:

$$\begin{aligned} P(S) &= P(A)P(S \mid A) + P(B)P(S \mid B) + P(C)P(S \mid C) \\ &= 0.3(0.6) + 0.5(0.8) + 0.2(0.7) \\ &= 0.18 + 0.40 + 0.14 = \boxed{0.72}. \end{aligned}$$

b) Fármaco A sabiendo curación.

Por Bayes, dividimos la probabilidad conjunta de recibir A y curarse entre la probabilidad de curación:

$$P(A \mid S) = \frac{P(A)P(S \mid A)}{P(S)} = \frac{0.18}{0.72} = \boxed{0.25}.$$

No se confunde con $P(S \mid A) = 0.6$, que tiene una condición distinta. Comprobación: las probabilidades conjuntas de no curación son $0.12, 0.10, 0.06$, cuya suma es $0.28 = 1 - 0.72$; junto con las de curación suman 1.

Ejercicio SEL-D0006-OA-E04

SEL-D0006-OA-E04: Aguacates: tamaño muestral, intervalo y error

La producción en kilogramos por árbol de aguacates de una comarca sigue una distribución Normal de desviación típica 4 y media desconocida.

a) **(1 punto)** Obtenga el tamaño muestral mínimo necesario para estimar la media poblacional con un error de estimación inferior a 2.1 kg y una confianza del 97 %.

b) **(1.5 puntos)** Se toma una muestra aleatoria de 9 árboles, cuyas producciones en kilogramos han sido:

$$15 \quad 120 \quad 50 \quad 40 \quad 5 \quad 46 \quad 52 \quad 48 \quad 10$$

Obtenga el intervalo de confianza al 97 % para estimar la producción media de aguacates por árbol y calcule el error máximo de estimación.

Solución de SEL-D0006-OA-E04

Modelo y fórmula.

La población se supone normal con desviación conocida $\sigma = 4$ kg. Para una muestra aleatoria independiente, el intervalo bilateral para la media es $\overline{x} \pm z\sigma/\sqrt{n}$. La confianza del 97 % da $\alpha = 0.03$ y $z_{0.985} \approx 2.170090378$ (tabla: 2.17).

a) Tamaño mínimo.

Se exige error estrictamente inferior a 2.1 kg:

$$\frac{4z_{0.985}}{\sqrt{n}} < 2.1 \iff n > \left(\frac{4z_{0.985}}{2.1}\right)^2 \approx 17.085868.$$

El menor entero admisible es $\boxed{n = 18 \text{ árboles}}$. Con 17 el error supera 2.1; con 18 es menor. Usar 2.17 también produce 18. El tamaño es total, no árboles adicionales.

b) Intervalo y error con los nueve datos.

Se conserva el dato 120 tal como aparece en el original. La suma y la media son

$$15 + 120 + 50 + 40 + 5 + 46 + 52 + 48 + 10 = 386, \qquad \overline{x} = \frac{386}{9} \approx 42.888889 \text{ kg}.$$

Se utiliza $\sigma = 4$, que es la desviación *poblacional dada*; no se reemplaza por la desviación muestral calculada con esos datos.

$$\boxed{E = z_{0.985}\frac{4}{\sqrt{9}} \approx 2.893454 \text{ kg}.}$$

$$\boxed{IC_{97\,\%} \approx (39.995435,\ 45.782343) \text{ kg por árbol}.}$$

El centro del intervalo es 386/9 y su amplitud es $2E$. La muestra de 9 del apartado b no satisface la precisión del apartado a, lo cual no es una contradicción: son preguntas diferentes. La confianza describe la cobertura del método para la media poblacional en muestreos repetidos. El cálculo aplica el modelo indicado por el ejercicio, sin afirmar que los nueve valores demuestren su adecuación.

Ejercicio SEL-D0006-OB-E01

SEL-D0006-OB-E01: Inversa de una matriz y ecuación matricial

Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

a) **(1.5 puntos)** Justifique que la matriz A tiene inversa y calcule A^{-1}.

b) **(1 punto)** Calcule, si existe, la matrix X que satisface la ecuación matricial $A \cdot X = B$.

Solución de SEL-D0006-OB-E01

a) Determinante e inversa.

La matriz A es cuadrada de orden 3. Desarrollando por la primera fila,

$$\det A = 1(-3) - 1(0) + 3(-3) = -12 \neq 0.$$

Por tanto, existe inversa. La matriz de cofactores es

$$\mathrm{Cof}(A) = \begin{pmatrix} -3 & 0 & -3 \\ -2 & -4 & 2 \\ -7 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

La adjunta es la *traspuesta* de esa matriz, y se divide por el determinante:

$$\boxed{A^{-1} = \frac{\mathrm{Cof}(A)^t}{-12} = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/6 & 7/12 \\ 0 & 1/3 & -1/3 \\ 1/4 & -1/6 & -1/12 \end{pmatrix}.}$$

Comprobación: los productos AA^{-1} y $A^{-1}A$ dan ambos I_3.

b) Resolución de AX=B.

B es 3×1, luego X debe ser 3×1. Multiplicamos por A^{-1} por la izquierda:

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} (1/4)2 + (1/6)3 \\ (1/3)3 \\ (1/4)2 - (1/6)3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}.$$

La solución existe y es única, pues A es invertible. Sustitución: $A(1,1,0)^t = (2,3,0)^t = B$.

El enunciado conserva el literal original “matrix” (INC-006); ese detalle editorial no cambia la operación ni los datos.

Ejercicio SEL-D0006-OB-E02

SEL-D0006-OB-E02: Polinomio: monotonía, curvatura, tangente e integral

Se considera la función $f(x) = \dfrac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$.

a) **(0.75 puntos)** Estudie su monotonía y halle sus extremos relativos.

b) **(0.75 puntos)** Determine los intervalos de concavidad y convexidad. Calcule su punto de inflexión.

c) **(0.5 puntos)** Calcule la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 0$.

d) **(0.5 puntos)** Calcule $\displaystyle\int f(x)\,dx$.

Solución de SEL-D0006-OB-E02

a) Monotonía y extremos relativos.

El dominio es $\mathbb{R}$. Derivamos y factorizamos:

$$f'(x) = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3).$$

La derivada es positiva en $(-\infty, 1)$ y $(3, \infty)$ y negativa en $(1, 3)$. Por tanto, f crece en $(-\infty, 1)$ y $(3, \infty)$, y decrece en $(1, 3)$.

En 1 pasa de creciente a decreciente: máximo relativo con $f(1) = 7/3$. En 3 pasa de decreciente a creciente: mínimo relativo con $f(3) = 1$.

$$\boxed{\text{Máximo relativo } (1, 7/3); \qquad \text{mínimo relativo } (3, 1).}$$

No son extremos absolutos en todo $\mathbb{R}$.

b) Curvatura e inflexión.

$f''(x) = 2x - 4$. Es negativa para $x < 2$ (curvatura hacia abajo, cóncava) y positiva para $x > 2$ (hacia arriba, convexa). Cambia de signo en 2 y la función es continua, así que el punto de inflexión es

$$\boxed{(2, f(2)) = (2, 5/3).}$$

Se explicita el signo de la segunda derivada para evitar ambigüedad terminológica sobre concavidad y convexidad.

c) Pendiente en x=0.

La pendiente de la tangente es $\boxed{m = f'(0) = 3}$.

d) Integral indefinida.

Integramos término a término usando la regla de potencias:

$$\boxed{\int f(x)\,dx = \frac{x^4}{12} - \frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + x + K.}$$

La constante K representa la familia de primitivas. Comprobación: al derivar el resultado se obtiene $x^3/3 - 2x^2 + 3x + 1 = f(x)$. Además, $f''(1) = -2$ y $f''(3) = 2$, coherentes con los extremos calculados.

Ejercicio SEL-D0006-OB-E03

SEL-D0006-OB-E03: Sucesos: diferencia, condicionada e independencia

Sean A y B dos sucesos asociados a un experimento aleatorio tales que $P(B) = 0.4$, $P(A/B) = 0.25$ y $P(A - B) = 0.4$.

a) **(0.5 puntos)** Calcule $P(A \cap B)$.

b) **(1 punto)** Calcule $P(A)$ y $P(A \cup B)$.

c) **(1 punto)** ¿Son A y B independientes? ¿Son incompatibles?

Solución de SEL-D0006-OB-E03

a) Condicionamiento e intersección.

La notación $P(A/B)$ significa $P(A \mid B)$. Como $P(B) = 0.4 > 0$,

$$P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B) = 0.25(0.4) = \boxed{0.1}.$$

b) Probabilidad de A y de la unión.

$A - B = A \cap B^c$ y forma con $A \cap B$ una partición de A:

$$P(A) = P(A - B) + P(A \cap B) = 0.4 + 0.1 = \boxed{0.5}.$$

Por inclusión-exclusión,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.5 + 0.4 - 0.1 = \boxed{0.8}.$$

c) Independencia e incompatibilidad.

No son independientes: $P(A)P(B) = 0.5(0.4) = 0.2 \neq 0.1 = P(A \cap B)$.

Tampoco son incompatibles: la intersección tiene probabilidad 0.1 y por tanto no es vacía. Son propiedades distintas y deben justificarse por separado.

Comprobación: las cuatro regiones $A \cap B$, $A \cap B^c$, $A^c \cap B$, $A^c \cap B^c$ tienen probabilidades $0.1, 0.4, 0.3, 0.2$. Suman 1 y recuperan $P(B) = 0.4$ y $P(A \mid B) = 0.1/0.4 = 0.25$.

Ejercicio SEL-D0006-OB-E04

SEL-D0006-OB-E04: Actividad física: intervalo para proporción y muestra

En una muestra de 320 personas jubiladas elegidas al azar en un distrito de una ciudad, resultó que 96 de ellas realizaban alguna actividad física.

a) **(1.5 puntos)** Construya un intervalo de confianza al 95 % para la proporción de personas jubiladas que realizan alguna actividad física en ese distrito.

b) **(1 punto)** Suponiendo que se mantiene la misma proporción muestral, halle el tamaño mínimo de la muestra para que el error cometido sea inferior a 0.1 con un nivel de confianza del 98 %.

Solución de SEL-D0006-OB-E04

a) Intervalo para la proporción.

La proporción observada es $\widehat{p} = 96/320 = 0.3$. Usamos el intervalo normal aproximado, bajo muestreo aleatorio independiente. Los recuentos 96 y 224 permiten la aproximación usual. Para confianza 95 %, $\alpha = 0.05$ y $z_{0.975} \approx 1.959963985$ (tabla: 1.96).

$$\widehat{p} \pm z_{0.975}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}} = 0.3 \pm 1.959963985\sqrt{\frac{0.3(0.7)}{320}}.$$

$$\boxed{IC_{95\,\%} \approx (0.249790864,\ 0.350209136).}$$

En porcentajes, entre 24.98 % y 35.02 % aproximadamente. La confianza se refiere a la cobertura del método para la proporción poblacional en muestras repetidas, no a una proporción fija de personas individuales dentro del intervalo.

b) Tamaño con confianza del 98 %.

Se mantiene $\widehat{p} = 0.3$, pero cambia la confianza: ahora $z_{0.99} \approx 2.326347874$. Para error estrictamente inferior a 0.1,

$$z_{0.99}\sqrt{\frac{0.3(0.7)}{n}} < 0.1 \iff n > \frac{z_{0.99}^2(0.21)}{0.1^2} \approx 113.649783.$$

El tamaño total mínimo es $\boxed{n = 114 \text{ personas}}$. Se verifica que el error con 113 supera 0.1 y con 114 es menor. Con tabla 2.33 se obtiene también 114.

Este tamaño puede ser inferior al inicial 320 porque aquí se admite un error mayor. No se pide aumentar la muestra existente en 114 personas ni sustituir la proporción piloto por 0.5.
